

Ratio: It is a relationship between two or more
 अनुपात numbers obtained by division.

Ratio Representation:

$$\frac{1}{3}$$

or

$$1:3$$

Only for
2 numbers

Used
for any
no. of units

A	B
24	12
1	3
1	: 3

Ratio is always written in Simplified form: (a:b) (a and b आपस में Cancel नहीं होना चाहिए)

(i) $24 : 36$

$\cancel{24} : \cancel{36} \Rightarrow 2 : 3$

(ii) $48 : 9.6$

$\cancel{48} : \frac{\cancel{96}^2}{10} \Rightarrow 1 : \frac{\cancel{2}^1}{5} \Rightarrow 1 : \frac{1}{5}$

(iii) $\frac{5}{7} : \frac{20}{11}$

$\frac{5}{7} : \frac{20}{11} \Rightarrow \frac{1}{7} : \frac{4}{11} \Rightarrow 11 : 28$

(iv) $125 : 90$

$\cancel{125} : \cancel{90} \Rightarrow 25 : 18$

(v) $\frac{18}{7} : \frac{9}{2}$

$\frac{\cancel{18}^2}{7} : \frac{\cancel{9}^1}{2} \Rightarrow \frac{2}{7} : \frac{1}{2} \Rightarrow 4 : 7$

(vi) $4.25 : 7.75$

$(4 + \frac{1}{4}) : (7 + \frac{3}{4}) \Rightarrow \frac{17}{4} : \frac{31}{4} \Rightarrow 17 : 31$

(vii) $24 : 48 : 15$

$\cancel{24} : \cancel{48} : \cancel{15}$
 $8 : 16 : 5$

(viii) $\frac{2}{7} : \frac{4}{9} : \frac{1}{3}$

$\frac{2}{7} \times 63^9$ $\frac{4}{9} \times 63^7$ $\frac{1}{3} \times 63^{21}$
 $\Rightarrow 18 : 28 : 21$

(ix) $2.2 : 4.4 : 6.6$

$\frac{22}{10} : \frac{44}{10} : \frac{66}{10}$
 $\Rightarrow 1 : 2 : 3$

(x) $\frac{4}{3} : \frac{7}{6} : \frac{11}{9}$

$\frac{4}{3} \times 18^6$ $\frac{7}{6} \times 18^3$ $\frac{11}{9} \times 18^2$
 $24 : 21 : 22$

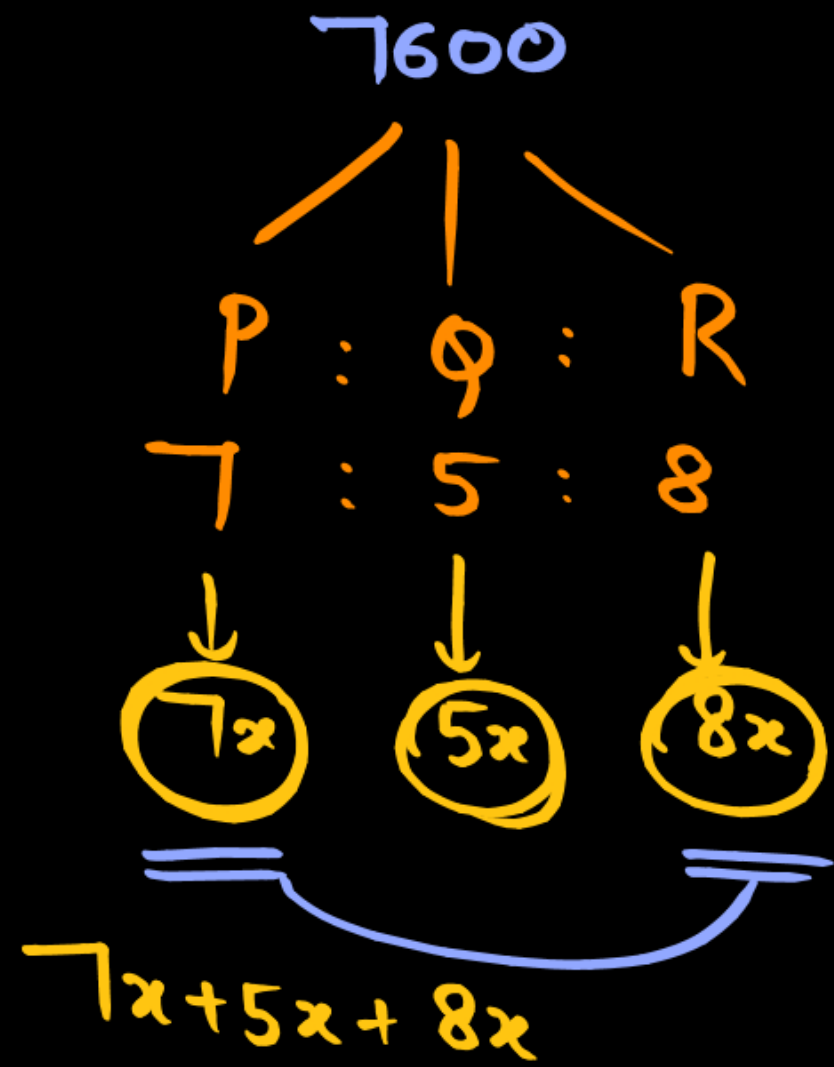
(xi) $2.5 : 3.75 : 5.25$

$\frac{5}{2} : \frac{15}{4} : \frac{21}{2}$
 $\Rightarrow \frac{5}{1} : \frac{15}{2} : \frac{21}{2}$

(xii) $48 : 3.6 : 36$
 $5 + \frac{1}{5}$ $\frac{48}{10} : \frac{36}{10} : \frac{36}{5}$
 $\Rightarrow 10 : 15 : 21$

$$\Rightarrow 4 \times 10 : \frac{3 \times 10}{10} : \frac{3 \times 10}{5}$$

$$\Rightarrow 40 : 3 : 6$$



$$\Rightarrow 20x = 7600$$

$$x = 380$$

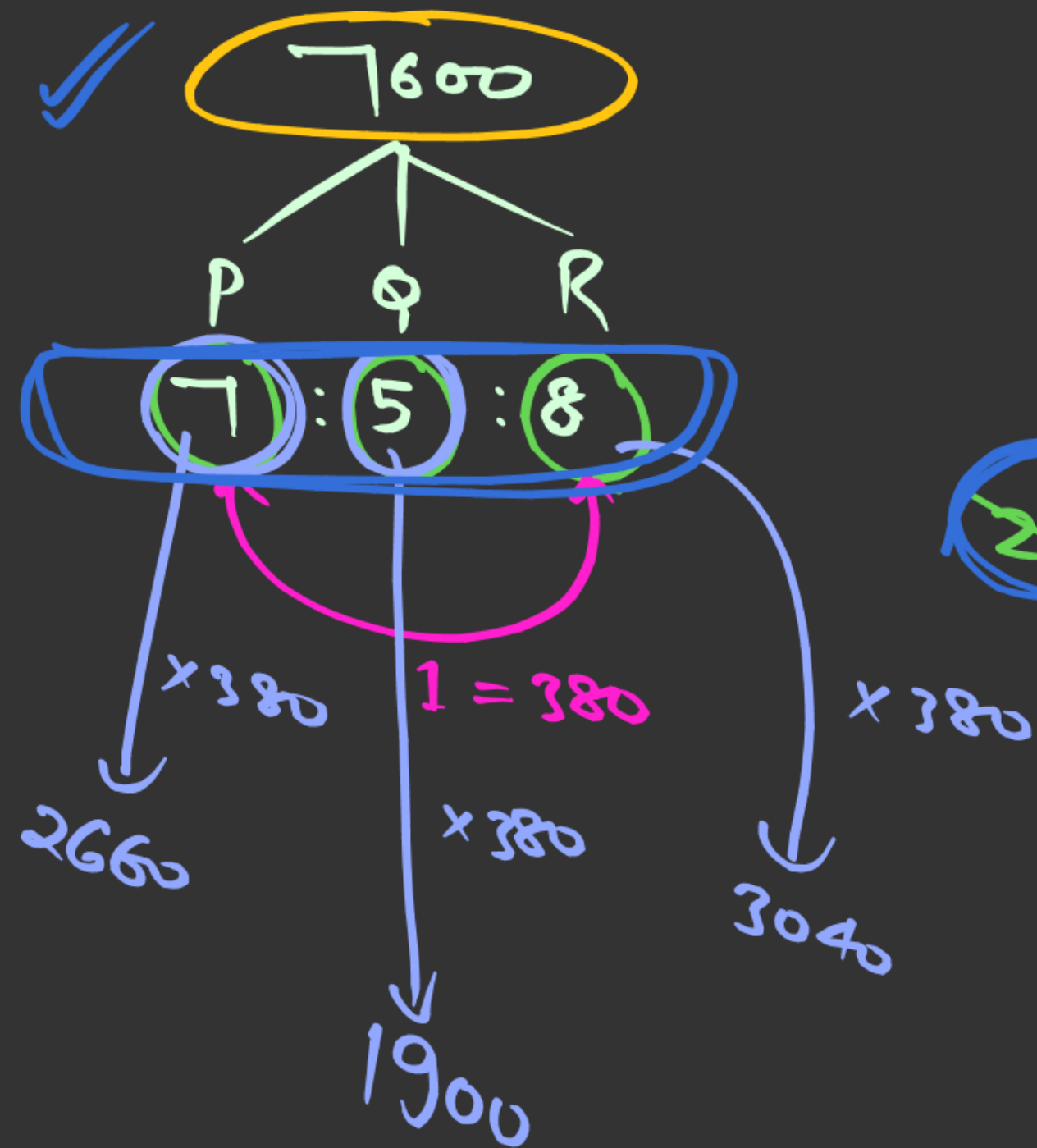
$$8x - 7x = x = 380$$

A sum of Rs. 7600 is divided among P, Q and R in the ratio 7 : 5 : 8, respectively. What is the difference between the amounts received by P and R?

7600 रुपये की राशि को P, Q और R में क्रमशः 7 : 5 : 8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। P और R को प्राप्त राशियों के बीच का अंतर क्या है?

- (A) Rs. 360
- ☒ (B) Rs. 380
- (C) Rs. 400
- (D) Rs. 420
- (E) None of these

$$\frac{7600}{20} \Rightarrow 380$$



20

$\Rightarrow$ 7600
380

$$P = \frac{7}{20} \times 7600$$

$$\Rightarrow 2660$$

$$Q \Rightarrow \frac{5}{20} \times 7600$$

$$= 1900$$

P Q R

7 : 5 : 8

$$7 + 5 + 8 = 20$$

$$P \Rightarrow \frac{7}{20} \text{ of Total}$$

$$Q \Rightarrow \frac{5}{20} \text{ of Total}$$

$$R \Rightarrow \frac{8}{20} \text{ of Total}$$

(9900)

A : B : C : D

9 : 4 : 7 : 2

(i) $\frac{9900}{22} = 450$

$2u = 2(450) = 900$

(ii) $\frac{9900}{22} = 450$
 $1u = 450$

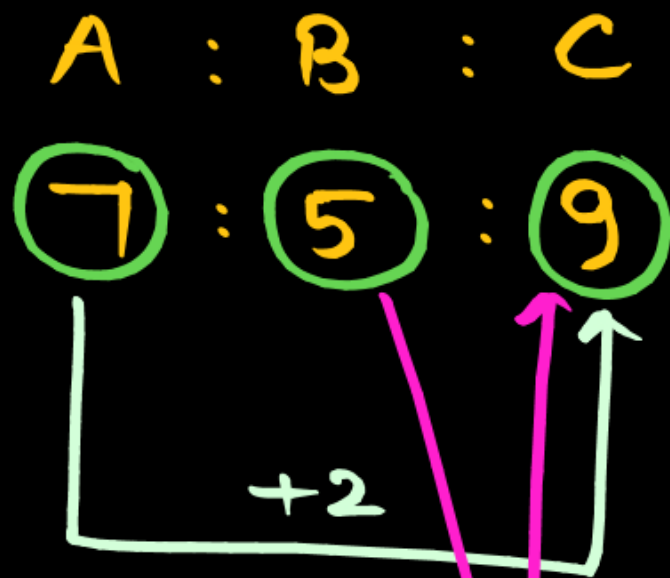
$2u = 2 \times 450 = 900$

A sum of Rs. 9900 is divided among A, B, C and D in the ratio 9 : 4 : 7 : 2. What is the difference between the amounts received by A and C?

9900 रुपये की राशि को A, B, C और D में 9 : 4 : 7 : 2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। A और C को प्राप्त राशियों के बीच का अंतर क्या है?

- (iii)
- (A) Rs. 700
 - (B) Rs. 800
 - (C) Rs. 900
 - (D) Rs. 1000
 - (E) None of these

$\frac{9900 \times 2}{22} = 900$



$$2u = 18 \text{ kg}$$

$$\Rightarrow 1u = 9 \text{ kg}$$

$$4u = 36 \text{ kg}$$

The weights of A, B and C are in the ratio 7 : 5 : 9, respectively. If C weighs 18 kg more than A, by how many kg is B lighter than C?

A, B और C का भार क्रमशः 7 : 5 : 9 के अनुपात में है। यदि C का भार A से 18 किलोग्राम अधिक है, तो B का भार C से कितने किलोग्राम कम है?

- (A) 40
- (B) 32
- (C) 24
- (D) 36 ✓
- (E) None of these

$$A : B : C$$

$$6 : 9 : 5$$

$$B - C \Rightarrow 4u = 12 \text{ kg}$$

$$1u = 3 \text{ kg}$$

$$A + B + C \Rightarrow 20u = 20(3) = 60 \text{ kg}$$

The weights of A, B and C are in the ratio 6 : 9 : 5, respectively. If B weighs 12 kg more than C, what is the total weight of A, B and C?

A, B और C का भार क्रमशः 6 : 9 : 5 के अनुपात में है। यदि B का भार C से 12 किलोग्राम अधिक है, तो A, B और C का कुल भार कितना होगा?

- (A) 72 kg
- (B) 80 kg
- (C) 60 kg ✓
- (D) 64 kg
- (E) None of these

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ \textcircled{11} & : & \textcircled{4} : \textcircled{9} \end{array}$$

The weights of A, B and C are in the ratio 11 : 4 : 9, respectively. If the sum of the weights of A and B is 90 kg, by how many kg is C heavier than B?

A, B और C का भार क्रमशः 11 : 4 : 9 के अनुपात में है। यदि A और B के भार का योग 90 किलोग्राम है, तो C, B से कितने किलोग्राम भारी है?

- (A) 45 kg
- (B) 25 kg
- (C) 20 kg
- (D) 30 kg
- (E) None of these

(A+B)
(Given)

$$\cancel{15u} = \cancel{90}^6 \text{ kg}$$

$$1u = 6 \text{ kg}$$

(C-B)
(Asked)

$$5u = 5 \times 6 \Rightarrow 30 \text{ kg}$$

Ratio को Merge करना।

$$\begin{array}{cc} \textcircled{A} : B & \textcircled{A} : C \\ \textcircled{6} : 11 & \textcircled{15} : 17 \\ \times 5 & \times 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} A : B & A : C \\ 30 : 55 & 30 : 34 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} A : B : C \\ 30 : 55 : 34 \end{array}$$

$$B : A : C$$

$$11 : 6 \quad \underline{6}$$

$$\underline{15} \quad 15 : 17$$

$$165 : 90 : 102$$

$$55 : 30 : 34$$

A is 45.45% less than B and C is 13.33% more than A. C is how much percent less than B?

A, B से 45.45% कम है और C, A से 13.33% अधिक है। C, B से कितने प्रतिशत कम है?

- (A) 41.33%
- (B) 35.45%
- (C) 35.22%
- (D) 38.18% ✓
- (E) None of these

$$\begin{array}{l} 45.45\% = \frac{5}{11} \\ 13.33\% = \frac{2}{15} \end{array}$$

$$\left(\frac{21}{55} \times 100 \right)$$

$$\begin{array}{c} B : C \\ 55 : 34 \\ \times 2 \end{array}$$

$$\frac{21}{55} \times 100 \overset{20}{\Rightarrow} \frac{420}{11} \Rightarrow 38.18\%$$

$$\frac{21}{55} \times 100 \Rightarrow \left(\frac{22-1}{55} \right) \times 100$$

$$\left(\frac{22}{55} \right) - \left(\frac{1}{55} \right) \times 100$$

$$40\% - 1.8\%$$

$$A:B \\ 7:4$$

$$B:C \\ 5:6$$

$$C:D \\ 9:2$$

$$A : B : C : D$$

$$\begin{array}{cccc} 7 & : & 4 & \end{array} \quad \underline{5} \quad \underline{4}$$

$$\begin{array}{cccc} 5 & : & 6 & \end{array} \quad \underline{6}$$

$$\begin{array}{cccc} 9 & : & 2 & \end{array}$$

If $A : B = 7 : 4$, $B : C = 5 : 6$ and $C : D = 9 : 2$, find $A:D$.

यदि $A : B = 7 : 4$, $B : C = 5 : 6$ और $C : D = 9 : 2$ है, तो $A:D$ ज्ञात कीजिए।

(A) 105:18

✓ (B) 105:16

(C) 95:16

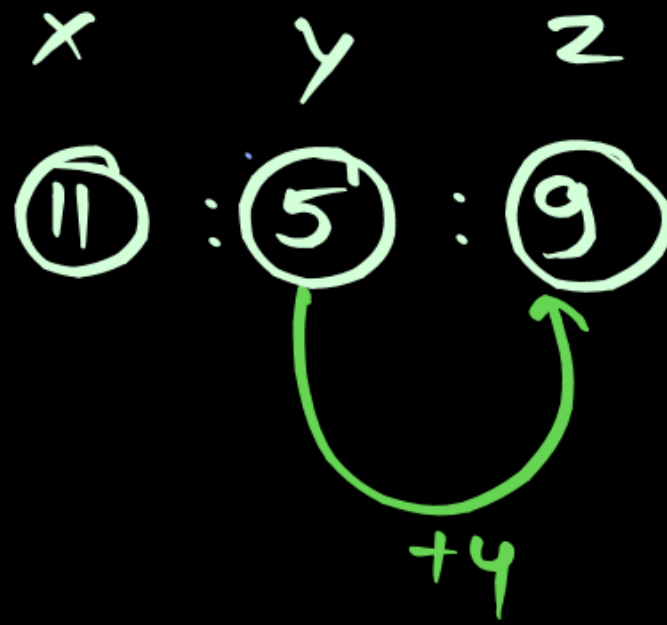
(D) 90:13

(E) None of these

$$\textcircled{315} : 180 : 216 : \textcircled{48}$$

$$105$$

$$16$$



~~1u~~ → ~~320~~
1u → 80

25u → 2000
x 80

A sum is divided among X, Y and Z in the ratio 11 : 5 : 9, respectively. If Z gets Rs. 320 more than Y, find the total sum.

एक राशि को X, Y और Z में क्रमशः 11 : 5 : 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि Z को Y से 320 रुपये अधिक मिलते हैं, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए।

- (A) Rs. 1600
- (B) Rs. 2500
- ✓ (C) Rs. 2000
- (D) Rs. 1800
- (E) None of these

$$N_1 \quad N_2$$

$$5 : 8$$

$$\cancel{130} = \cancel{78}$$

$$6$$

$$10 = 6$$

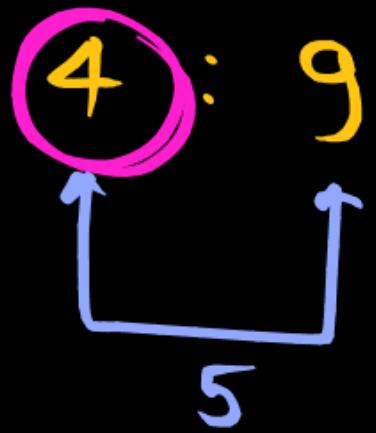
$$80 \xrightarrow{\times 6} 480$$

Two positive numbers add up to 78 and are in the ratio 5:8. Find the larger number.

दो धनात्मक संख्याओं का योग 78 है और उनका अनुपात 5:8 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 42
- (B) 45
- ☒ (C) 48
- (D) 52
- (E) None of these

$N_1 : N_2$



~~$5u = 110$~~
 22

$1u = 22$

$4u \Rightarrow 88$

Two numbers are in the ratio 4 : 9 and their difference is 110. Find the smaller number.

दो संख्याएँ 4:9 के अनुपात में हैं और उनका अंतर 110 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 76
- (B) 80
- ☒ (C) 88
- (D) 90
- (E) None of these

$$N_1 : N_2$$

$$\checkmark a : b \checkmark$$

$$\underline{(a+b)}_u = 96$$

$$u = \left[\frac{96}{(a+b)} \right]$$

96 must
be divisible
by $(a+b)$

Imp:

Two whole numbers sum to 96. If their ratio (in the simplest form) is $a : b$, which value of $(a + b)$ is not possible?

दो पूर्ण संख्याओं का योग 96 है। यदि उनका अनुपात (सरलतम रूप में) $a : b$ है, तो $(a + b)$ का कौन सा मान संभव नहीं है?

- ✓ (A) 8
- ✓ (B) 12
- ✗ (C) 15
- ✓ (D) 16
- (E) None of these

Whole Numbers

0, 1, 2, 3, 4, 5,

$N_1 \quad N_2$

$$\begin{array}{c} 3 : 5 \\ \cup \\ 8 \end{array}$$

$$8u \Rightarrow 96$$

$$lu = \frac{96}{8}$$

$$lu = 12$$

$$3u \xrightarrow{\times 12} 36$$

$$5u \xrightarrow{\times 12} 60$$

 $N_1 : N_2$

$$\begin{array}{c} 7 : 8 \\ \cup \end{array}$$

$$15u = 96$$

$$lu = \frac{96}{\frac{32}{5}}$$

$$lu = \frac{32}{5}$$

$$7u \Rightarrow \frac{224}{5}$$

$$8u \Rightarrow 256$$

$$9x = 6y = 4z$$

$$9x = 4z$$

$$9x = 4(72)$$

$$9x = 4 \times 72$$

$$x = 32$$

Given $9x = 6y = 4z$ and $z = 72$, find x .

यदि $9x = 6y = 4z$ और $z = 72$ दिया गया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (A) 40
- (B) 30
- (C) 32
- (D) 48
- (E) None of these

$$9x = 6y = 4z$$

$$9x = 6y = 4z = 36 \text{ (Assume)}$$

$9x = 36$ $x = 4$	$6y = 36$ $y = 6$	$4z = 36$ $z = 9$
----------------------	----------------------	----------------------

$x : y : z$
 $4 : 6 : 9$

$$9x = 6y = 4z$$

$$x : y : z$$

$$\underline{24} : \underline{36} : \underline{54}$$

$$4 : 6 : 9$$

$$5a : 4b : 10c$$

$$a : b : c$$

$$40 : 50 : 20$$

$$(4) : (5) : (2)$$

↑

$$H_u = \frac{220}{20}$$

$$h_u = 20$$

$$5b = 5(20) = 100$$

If $5a = 4b = 10c$ and $a + b + c = 220$, find b .

यदि $5a = 4b = 10c$ और $a + b + c = 220$ है, तो b ज्ञात कीजिए।

(A) 80

(B) 90

✓ (C) 100

(D) 110

(E) None of these

$$\frac{3}{8}(p) = \frac{4}{9}(q) = \frac{5}{6}(r)$$

If $(3/8)p = (4/9)q = (5/6)r$ and $p + q + r = 367$, find r .

$$p : q : r$$

$$\left(\frac{4}{9} \times \frac{5}{6}\right) \left(\frac{3}{8} \times \frac{5}{6}\right) \left(\frac{3}{8} \times \frac{4}{9}\right)$$

$$27 \times 16 \times \frac{10}{27} : \frac{5}{16} : \frac{1}{6} \times 27 \times 16$$

$$160 : 135 : 72$$

$$\frac{367}{14} = 367$$

$$14 = 1$$

यदि $(3/8)p = (4/9)q = (5/6)r$ और $p + q + r = 367$ है, तो r ज्ञात कीजिए।

(A) 54

(B) 64

(C) 72

(D) 80

(E) None of these

$$\frac{3p}{8} = \frac{4q}{9} = \frac{5r}{6} = 60$$

$$\frac{3p}{8} = 60$$

$$p = 160$$

$$\frac{4q}{9} = 60$$

$$q = 135$$

$$\frac{5r}{6} = 60$$

$$r = 72$$

$$\begin{array}{l} p : q : r \\ \hline 160 : 135 : 72 \end{array}$$

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{3}{8}$$

$$8a - 8b = 3a + 3b$$

$$5a = 11b$$

$$\boxed{\frac{a}{b} = \frac{11}{5}}$$

$$121 \leftarrow \overset{a:b}{\textcircled{11}:\textcircled{5}} \rightarrow 55$$

$$16a = 176$$

$$11$$

For two numbers a and b , $(a - b) : (a + b) = 3:8$ and $a + b = 176$. Find a .

दो संख्याओं a और b के लिए, $(a - b) : (a + b) = 3:8$ और $a + b = 176$ है। a ज्ञात कीजिए।

(A) 115

(B) 118

☒ (C) 121

(D) 124

(E) None of these

Proportion :

समानुपात

⇓

समान अनुपात

Equal Ratio

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Ratio
of a and b is same
as

Ratio of
c and d

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$a:b :: c:d$$

Proportional

$$16 : 5 :: 48 : x$$

$$\frac{16}{5} = \frac{48}{x}$$

$$\frac{\cancel{16}}{5} = \frac{\cancel{48}^3}{x}$$

$$x = 15$$

$$17 : p :: 68 : 32$$

$$\frac{\cancel{17}}{p} = \frac{\cancel{68}^{\cancel{17}}}{\cancel{32}_8}$$

$$p = 8$$